Relatório extraído do script “analise_exploratoria.py”

1 - ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

1.1 - Estrutura da Tabela:

Coluna	Tipo
id_compra	TEXT
id_cliente_unico	TEXT
cidade	TEXT
estado	TEXT
id_produto	TEXT
forma_pagamento	TEXT
quantidade	INTEGER
nome_produto	TEXT
preco	REAL
categoria	TEXT
preco_total	REAL
data_compra	TEXT

Total de registros: 5,850 linhas

1.2 - Abrangência do Dados:

Data inicial: 04-10-2023
Data final: 29-08-2025
Total de dias analisados: 695

Estados abrangidos: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
Total de estados: 27

Categorias vendidas: Armazenamento, Cabos e Adaptadores, Coolers e Refrigeração, Fonte de Alimentação, Gabinete, Headset e Áudio, Memória RAM, Monitor, Mouse, Placa de Vídeo, Placa-Mãe, Processador, Roteadores e Redes, Teclado, Webcams
Total de categorias: 15

1.3 - Vendas por ano analisado:

2023: 11 vendas (0.2%)
2024: 2210 vendas (37.8%)

2025: 3629 vendas (62.0%)

1.4 - Métricas Vendas

Faturamento total: R$ 6,028,278.67
Ticket médio por compra: R$ 1030.47
Total de itens vendidos: 6,841
Preço médio dos produtos: R$ 879.74

1.5 - Métricas Clientes

Total de clientes únicos: 5,589
Gasto médio por cliente: R$ 1078.60

2 - CONSULTAS SQL

2.1 - Ranking Categorias por Faturamento

Categoria	Faturamento	qtd vendas	ranking faturamento	ranking vendas	percentual faturamento	percentual vendas
Placa de Vídeo	1853937.09	630	1	2	30.75	10.77
Processador	1110242.60	507	2	4	18.42	8.67
Monitor	1086606.29	269	3	12	18.03	4.60
Armazenamento	450260.94	383	4	7	7.47	6.55
Roteadores e Redes	341090.17	440	5	6	5.66	7.52
Placa-Mãe	280782.80	234	6	13	4.66	4.66
Memória RAM	177368.90	186	7	14	2.94	3.18
Headset e Áudio	153751.08	534	8	3	2.55	9.13
Fonte de Alimentação	143094.27	301	9	10	2.37	5.15
Teclado	96426.49	311	10	8	1.60	5.32
Webcams	86905.30	295	11	11	1.44	5.04
Gabinete	79047.59	184	12	15	1.31	3.15
Coolers e Refrigeração	70655.68	310	13	9	1.17	5.30
Mouse	54158.40	448	14	5	0.90	7.66
Cabos e Adaptadores	43951.07	818	15	1	0.73	13.98

2.2 - Faturamento por mês analisado

mes	qtd vendas	faturamento	ranking faturamento	ranking vendas	percentual de variacao pro mes anterior
2023-10	11	9478.70	21	21	NaN
2024-01	19	22363.70	20	20	135.94
2024-02	74	64305.30	19	19	187.54
2024-03	121	125861.58	17	17	95.73
2024-04	100	99845.50	18	18	-20.67
2024-05	231	188651.57	15	11	88.94
2024-06	206	183529.49	16	14	-2.72
2024-07	229	269448.60	11	12	46.81
2024-08	251	355651.77	8	10	31.99
2024-09	190	225453.09	13	16	-36.61
2024-10	210	238795.39	12	13	5.92
2024-11 5	379	381018.17	5	5	59.56
2024-12	200	225400.89	14	15	-40.84
2025-01	541	550146.99	3	3	144.07
2025-02	772	641277.17	2	1	16.56
2025-03	583	678840.18	1	2	5.86
2025-04	432	460475.10	4	4	-32.17
2025-05	357	307993.79	9	6	-33.11
2025-06	302	273196.00	10	9	-11.30
2025-07	326	366658.89	6	7	34.21
2025-08	316	359886.80	7	8	-1.85

2.3 - Faturamento por Estado

estado	qtd vendas	faturamento	ticket_medio	percentual vendas	percentual faturamento
SP	2360	2475020.41	1048.74	40.34	41.06
MG	781	729745.76	934.37	13.35	12.11
RJ	761	660106.17	867.42	13.01	10.95
RS	345	422362.29	1224.24	5.90	7.01
PR	297	312229.99	1051.28	5.08	5.18
SC	249	263301.88	1057.44	4.26	4.37
BA	186	238676.59	1283.21	3.18	3.96
DF	124	146280.20	1179.68	2.12	2.43
PE	83	98866.40	1191.16	1.42	1.64
ES	119	84540.70	710.43	2.03	1.40
GO	90	79717.20	885.75	1.54	1.32
PA	61	78638.20	1289.15	1.04	1.30
CE	66	55894.09	846.88	1.13	0.93
PB	33	52944.10	1604.37	0.56	0.88
MA	46	51090.20	1110.66	0.79	0.85
SE	29	42708.90	1472.72	0.50	0.71
RN	24	41829.10	1742.88	0.41	0.69
MS	50	40239.29	804.79	0.85	0.67
AM	9	33708.60	3745.40	0.15	0.56
AL	30	33061.80	1102.06	0.51	0.55
PI	27	16963.30	628.27	0.46	0.28
MT	34	16156.20	475.18	0.58	0.27
TO	18	15057.90	836.55	0.31	0.25

AP	5	13799.20	2759.84	0.09	0.23
RO	14	12161.10	868.65	0.24	0.20
RR	4	7389.60	1847.40	0.07	0.12

2.4 - Análise de frequência de compras por cliente

qtd compras	quantidade clientes	percentual
1	5348	95.69
2	225	4.03
3	13	0.23
4	2	0.04
5	1	0.02

2.5 - Análise Formas de Pagamento

forma pagamento	qtd vendas	faturamento	ticket medio	percentual vendas	ranking
credit_card	4108	4136209.49	1006.87	70.22	1
boleto	1491	1567549.49	1051.34	25.49	2
voucher	127	236462.69	1861.91	2.17	3
debit_card	124	88057.00	710.14	2.12	4

2.6 - Análise de Ticket por faixa

faixa valor	qtd vendas	faturamento	ticket medio	media itens	participaco percentual
até R$100	1371	71741.55	52.33	1.06	1.19
R$101-500	2099	568483.60	270.84	1.11	9.43
R$501-2000	1552	1725892.13	1112.04	1.21	28.63
R$2001-5000	688	2339540.20	3400.49	1.31	38.81
>R$5000	140	1322621.19	9447.29	2.06	21.94

2.7 - 10 Produtos com maior faturamento

nome produto	categoria	unidades vendidas	faturamento total	preco	percentual vendas	percentual faturamento	ranking unidades vendidas
Monitor com Tecnologia OLED	Monitor	91	454990.9	4999.9	1.33	7.55	7
Placa de Vídeo RTX 3050 8GB	Placa de Vídeo	276	413972.4	1499.9	4.32	6.87	2
Monitor 40 Polegadas Ultrawide	Monitor	57	245094.3	4299.9	0.79	4.07	16
Processador AMD Ryzen 7 5800X3D	Processador	79	205392.1	2599.9	1.25	3.41	12
Placa de Vídeo RX 6900 XT 16GB	Placa de Vídeo	38	186196.2	4899.9	0.55	3.09	23
Placa de Vídeo RTX 4080 Super 16GB	Placa de Vídeo	19	180498.1	9499.9	0.29	2.99	66
Processador Intel Core i9-11900	Processador	50	169995.0	3399.9	0.80	2.82	20
Placa de Vídeo RTX 4070 Ti 12GB	Placa de Vídeo	19	100698.1	5299.9	0.10	1.67	66
Roteador Mesh WiFi 7	Roteadores e Redes	32	95996.8	2999.9	0.43	1.59	31
Monitor 8K Ultra HD	Monitor	7	90999.3	12999.9	0.12	1.51	205

3 - OUTLIERS E CORRELAÇÃO DE VARIÁVEIS

3.1 - Identificação de Outliers

3.1.1 - Quantidade

- <u>Distribuição de compras por quantidade</u>

quantidade	n_compras	percentual
1	5186	88.65
2	492	8.41
3	97	1.66
4	43	0.74
5	12	0.21
6	16	0.27

10	2	0.03
12	1	0.02
20	1	0.02

- Concentração
  1 item: 5186 (88.6%)
  2-4 itens: 632 (10.8%)
  5-6 itens: 28 (0.5%)
  7+ itens: 4 (0.1%)

- Outliers de quantidade (7+ itens):
  Vendas: 4
  Percentual: 0.07
  Máximo: 20

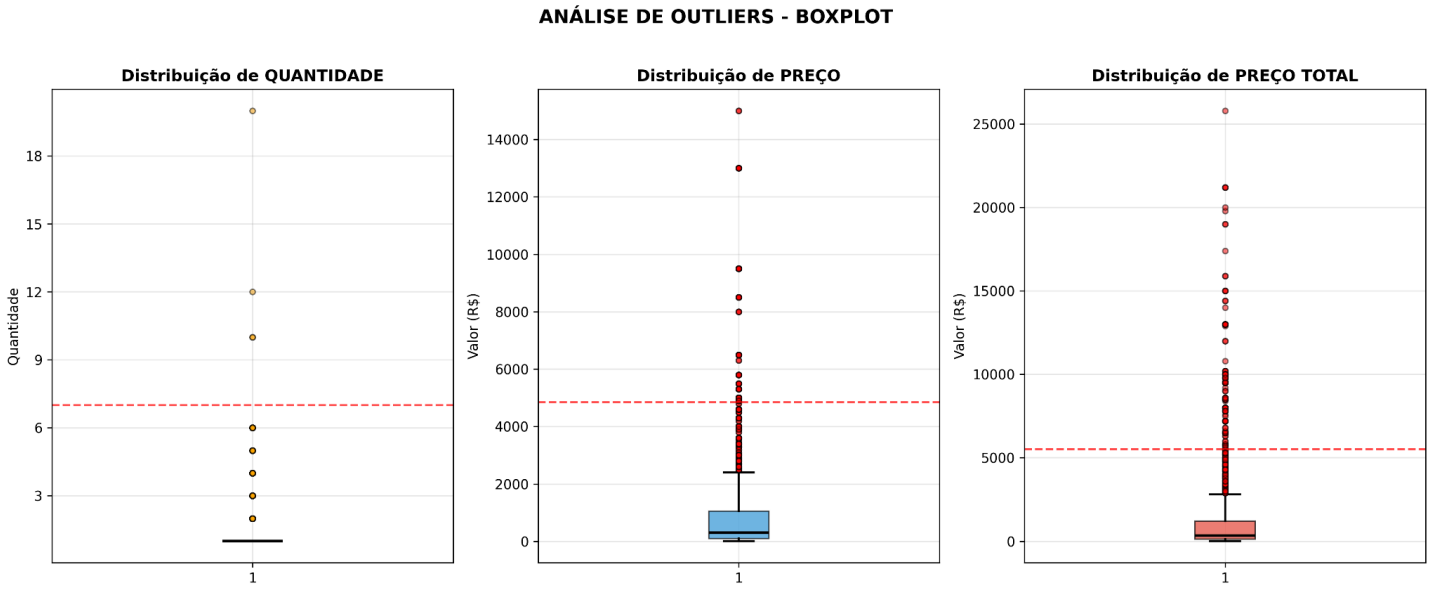
3.1.2 - Preço produto

- Outliers de preço produto (> R$ 4849.90)
  Vendas:176
  Produtos únicos: 15
  Percentual de produtos: 3%
  Preço máximo: R$ 14,999.90

3.1.3 - Preço total da compra

- Outliers de preço total de compra (> de R$ 5519.90)
  Vendas: 122
  Percentual das vendas: 2.1%
  Faturamento: R$ 1,226,774.09
  Percentual do faturamento: 20.4%
  Valor máximo: R$ 25,799.40

- Gráfico de Outliers gerado: outliers_boxplot.png

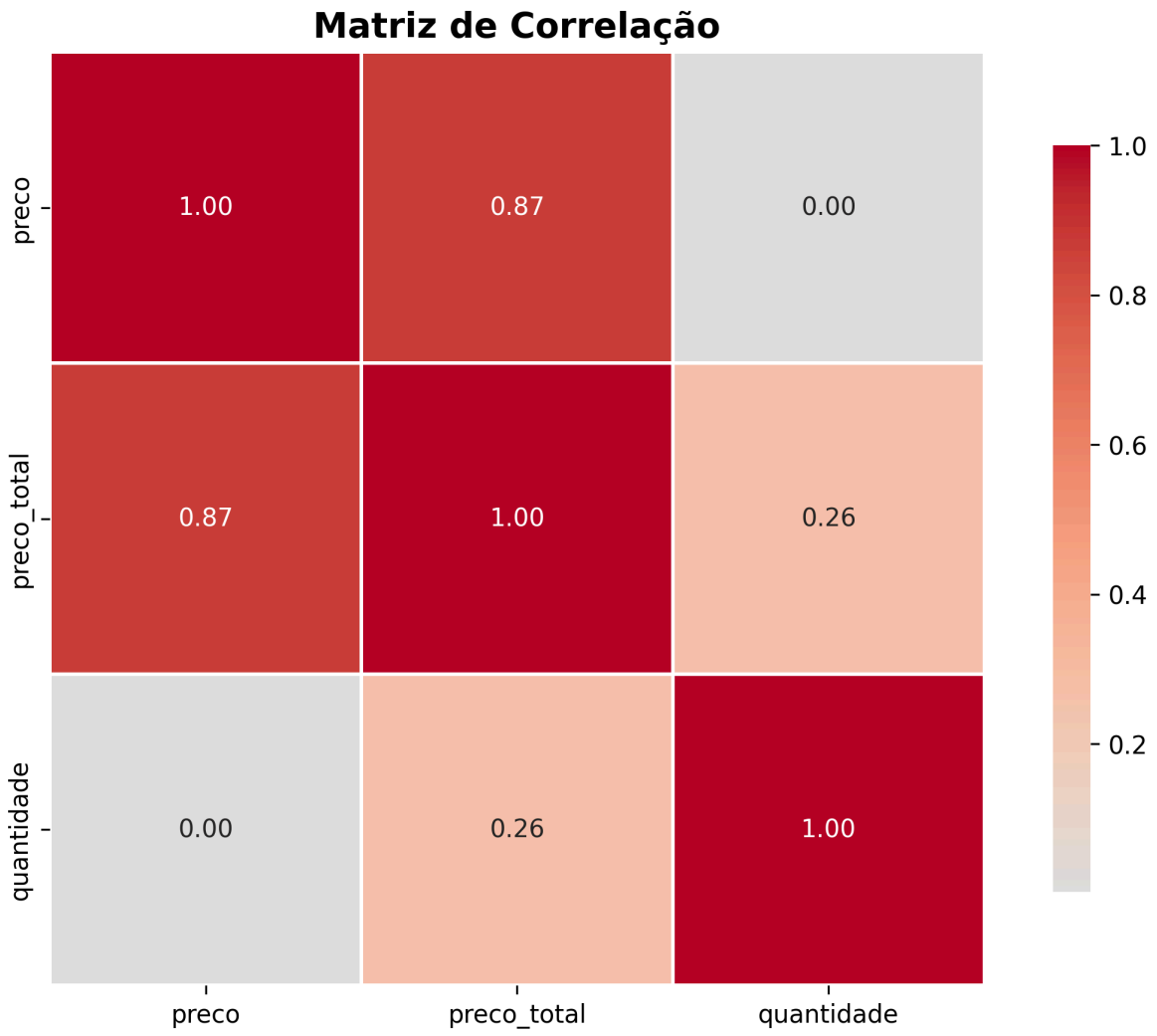


3.2 - Análise de Correlação

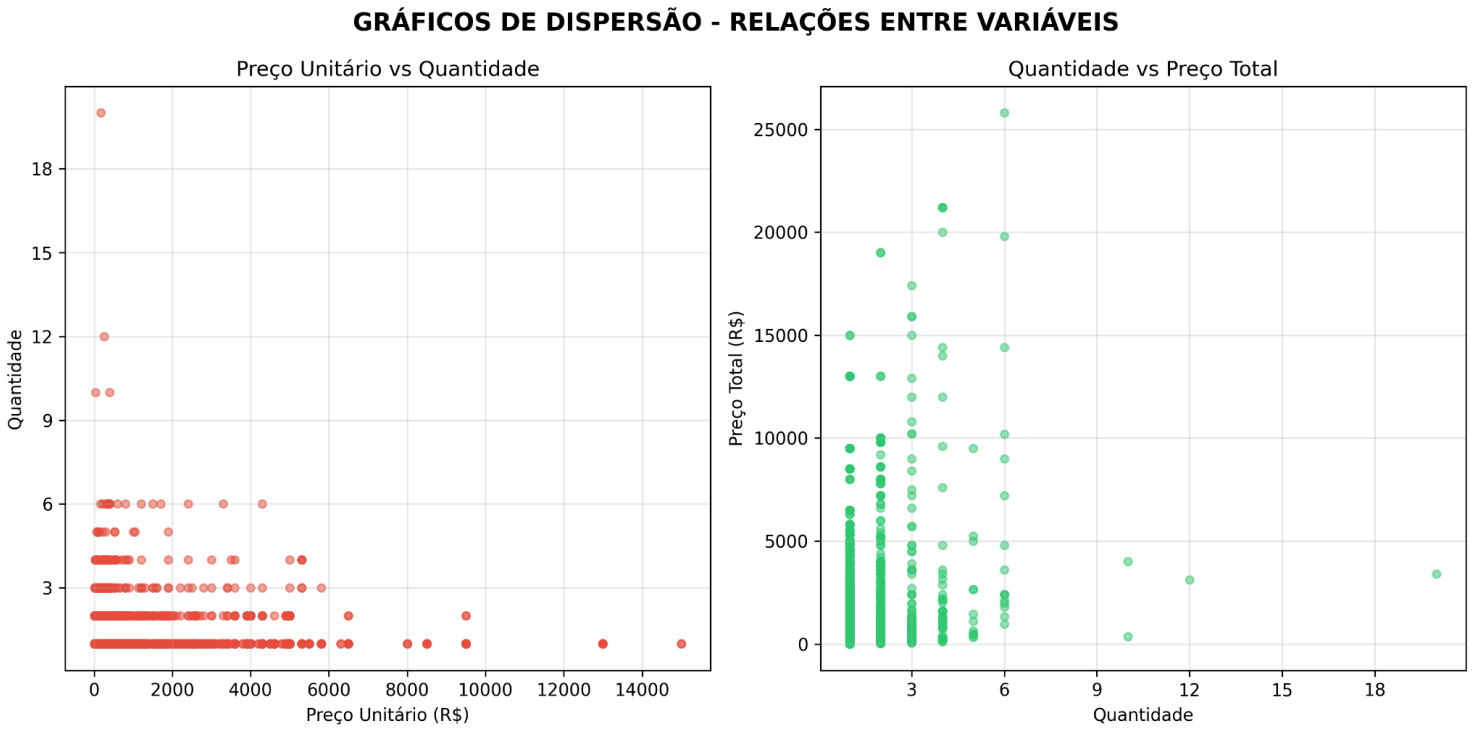
- Matriz de correlação:

	preco	preco total	quantidade
preco	1.000	0.875	0.002
preco total	0.875	1.000	0.261
quantidade	0.002	0.261	1.000

Matriz de correlação gerada: matriz_correlacao.png



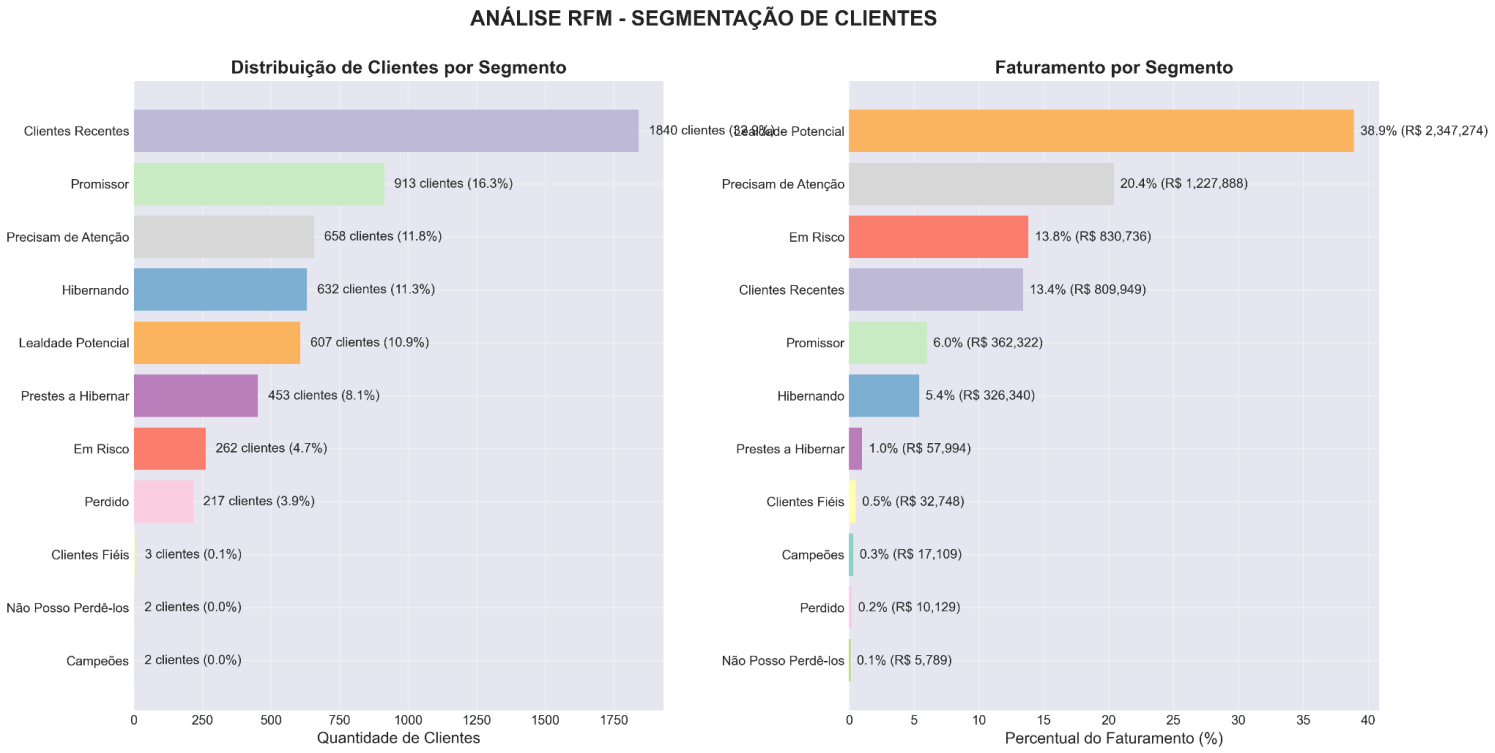
Gráficos de dispersão gerados: graficos_dispersao.png



4 - ANÁLISE DE CLIENTES RFM

CSV Análise RFM gerado: 'analise_rfm.csv'

Gráficos participação dos segmentos salvo: rfm_segmentacao.png



- Participação dos segmentos no total de clientes e no total de faturamento

Segmento	Qtd Clientes	% Clientes	Faturamento (R$)	% Faturamento
Campeões	2	0.0%	17,108.80	0.3%
Clientes Fiéis	3	0.1%	R$32,748.10	0.5%
Clientes Recentes	1840	32.9%	R$809,948.67	13.4%
Em Risco	262	4.7%	R$830,736.39	13.8%
Hibernando	632	11.3%	R$326,340.35	5.4%
Lealdade Potencial	607	10.9%	R$2,347,274.29	38.9%
Não Posso Perdê-los	2	0.0%	R$5,789.40	0.1%
Perdido	217	3.9%	R$10,128.58	0.2%
Precisam de Atenção	658	11.8%	R$1,227,887.75	20.4%
Prestes a Hibernar	453	8.1%	R$57,994.48	1.0%

Promissor	913	16.3%	R$362,321.86	6.0%

5 - CÁLCULO DO CHURN RATE

Total de clientes: 5589
Clientes ativos (últimos 180 dias): 2199 (39.3%)
Clientes em churn (+180 dias sem comprar): 3390 (60.7%)